2025一模上海模考 · 新定义与综合 · 学生练习版（未审定预览）

新定义数列、映射与量词

嘉定 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=ra_n\left(1-a_n\right)\left(n=1,2,3,\cdots\right), a_1\in(0,1)$，给出以下四个结论：

①当r = 2时，存在有限个 $\dot{\mathbf{a}}_1$，使得对任意正整数 $^{\cdot n,\cdot}$，都有 $a_{n+1}>a_n$

②当r = 2时，存在 $(a_1$ 和正整数P，当 $n>P\mathbb{H}]$，$a_{n+1}-a_n<\frac{1}{2025}$

③当r = 3时，存在α 和正整数 $P,$，当 $n>P\mathbb{k}$，$a_{n+1}=a_n$

④当r = −3时，不存在α，使得对任意正整数n，且 $.n\geq 3$，都有 $\dot{a}_n>0$

其中正确结论是（ ）.

A. ①②

B. ②③

C. ③④

D. ②④

作答区

奉贤 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$ 不是常数列，前n项和为 S_n，$a_n>0$．若对任意正整数n，存在正整数m，使得$|S_n-a_m|<a_1$，则称 $\{a_n\}$ 是“可控数列”．现给出两个命题：

①若各项均为正整数的等差数列 $\{a_n\}$ 满足公差 $d=3$，则 $\{a_n\}$ 是“可控数列”；

②若等比数列 $\{a_n\}$ 是“可控数列”，则其公比 $q\in\left(0,\frac{1}{2}\right]$

则下列判断正确的是（ ）

A. ①与②均为真命题

B. ①与②均为假命题

C. ①为假命题，②为真命题

D. ①为真命题，②为假命题

作答区

崇明 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$，若存在数列 $\{b_n\}$ 满足对任意正整数n，都有 $(a_n-b_n)(a_{n+1}-b_{n+1})<0$，则称数列$\{b_n\}$是 $\{a_n\}$ 的交错数列.有下列两个命题：①对任意给定的等差数列 $\{a_n\}$，不存在等差数列 $\{b_n\}$，使得 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列；②对任意给定的等比数列 $\{a_n\}$，都存在等比数列 $\{b_n\}$，使得 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列.下列结论正确的是（ ）

A. ①与②都是真命题；

B. ①为真命题，②为假命题；

C. ①为假命题，②为真命题；

D. ①$\frac{dH}{dz}$ ②都是假命题

作答区

徐汇 · 第12题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知定义域为A = {1,2,3}的函数 $\cdot y=f\left(x\right)$ 的值域也是A，所有这样的函数 $y=f\left(x\right)$ 形成全集B.设非空集合 $C\subseteq B$ 且 $\overline{C}$ 中的每一个函数都是C中的两个函数（可以相同）的复合函数，则集合C的元素个数的最小值为

作答区

徐汇 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$ 的前n项和为 S_n ，设 $t_n=\frac{S_n}{n}$ （n为正整数）.若存在常数c，使得任意两两不相等的正整数 $\because:j,k,$ 都有 $(i-j)t_k+(j-k)t_i+(k-i)t_j=c,$ ，则称数列 $\{a_n\}$ 为“轮换均值数列”.现有下列两个命题：①任意等差数列 $\{a_n\}$ 都是“轮换均值数列”.②存在公比不为1的等比数列 $\{b_n\}$ 是“轮换均值数列”.则下列说法正确的是（ ）

A. ①是真命题，②是假命题

B. ①是假命题，②是真命题

C. ①、②都是真命题

D. ①、②都是假命题

作答区

普陀 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $a>b>0$ ，函数 $\mathfrak{y}=\mathfrak{f}\left(\mathfrak{x}\right)$ 的表达式为 $f\left(x\right)=\left|x-\frac{1}{x}+\ln x\right|$ ，若 $f\left(a\right)=f\left(b\right)$ ，且关于x的方程 $\left|x^2+ax+2ab\right|+\left|x^2-ax+2ab\right|=2a\left|x\right|$ 的整数解有且仅有4个，则a的取值范围是

作答区

普陀 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设t > 1，n ⩾ 1，$n \in \mathbf{N}_{:}$，若正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{1}{t}a_n < a_{n+1} < a_n.$，则称数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $\boldsymbol{\partial}^{*}P\left(t\right)^{*}$

⑴ (4分)设 $m \geq 1, m \in \mathbf{N}$，若数列10，7，m，4，3具有性质 $^{*}P(2)^{*}$，求满足条件的m的值；

⑵ (6分)设数列{a }的通项公式为 $\{a_n\}\left|a_n = (n+1)\left(\frac{t}{9}\right)^n\right.$，问是否存在t使得数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $^{*}P\left(t\right)$ ”？若存在，求出满足条件的t的取值范围，若不存在，请说明理由；

⑶ (8分)设函数y = f (x)的表达式为 $f\left(x\right) = \ln\left(\mathrm{e}^{x} - 1\right) - \ln x$，数列 $\{a_n\}$ 的前n项和为 S_n，且满足 $a_1 = \frac{2}{3}, a_{n+1} = f(a_n)$，证明：数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $^{*}P(3)^{*}$，并比较 S_n 与 $1 - \frac{1}{3^n}$ 的大小.

作答区

长宁 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列，且对任意的正整数n，都有 $\frac{a_{n+1}}{n+1} \geq \frac{a_n}{n}$，则称数列 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω^{*} ①存在等差数列 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω^{*}；

②任意等比数列 $\{a_n\}$，若首项 $a_1 > 0$，则 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω^{*}；

下列选项中正确的是（ ）

A. ①是真命题，②是真命题；

B. ①是真命题，②是假命题；

C. ①是假命题，②是真命题；

D. ①是假命题，②是假命题

作答区

闵行 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=|a_n+1|+\lambda|a_n-1|$，其中 λ 为常数。对于下述两个命题：

①对于任意的 $\lambda>0$，任意的 $a_1\in\mathbf{R}$，都有 $\{a_n\}$ 是严格增数列；

②对于任意的 $\lambda<0$，存在 $a_1\in\mathbf{R}$，使得 $\{a_n\}$ 是严格减数列。

以下说法正确的为（　）。

A. ①真命题；②假命题

B. ①假命题；②真命题

C. ①真命题；②真命题

D. ①假命题；②假命题

作答区

青浦 · 第16题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对于数列 $\{a_n\}$，设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，给出下列两个命题：

①存在函数 $y=f(x)$，使得 $S_n=f(a_n)$；

②存在函数 $y=g(x)$，使得 $n=g(a_n)$。

则①是②的（　）。

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

作答区

切线、割线与差商的刻画

奉贤 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若函数 $y=f(x)$ 的图象上存在k个不同点 $P_1、P_2、\cdots、P_k\ (k\geq 2, k\in\mathbf{N})$ 处的切线重合，则称该切线为函数 $y=f(x)$ 的一条k点切线，该函数具有k点切线性质

⑴ (4分)判断函数 $y=x^2-2|x|, x\in\mathbf{R}$ 的奇偶性并写出它的一条2点切线方程（无需理由）；

⑵ (6分)设 $f(x)=\mathrm{e}^x-\ln x$ ，判断函数 $y=f(x)$ 是否具有k点切线性质，并说明理由；

⑶ (8分)设 $y(x)=\cos x+2x$ ，证明：对任意的 $m\geq 3, m\in\mathbf{N}$ ，函数 $y=g(x)$ 具有m点切线性质，并求出所有相应的切线方程

作答区

宝山 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

…

已知 $y=f(x), y=g(x)$ 都是定义在实数集上的可导函数. 对于正整数k，当m、n分别是y = f(x)和$y=g(x)$的驻点时，记 $\Delta x=|m-n|$;，若 $\Delta x \leq k$ ，则称f(x)和g(x)满足P(k)性质；当x_1、 $x_2 \in \mathscr{R}$ 且 $g(x_1) \neq g(x_2)$ 时，记 $\Delta y=\left|\frac{f(x_1)-f(x_2)}{g(x_1)-g(x_2)}\right|$ ，若 $\Delta y \geq k$ ，则称f(x)和g(x)满足Q(k)性质

(1) (4分)若f(x) = 2x + 1，g(x) = x，判断f(x)和g(x)是否满足Q(2)性质，并说明理由；

(2) (6分)若 $f(x)=(x-1)^2, g(x)=\frac{ax+1}{e^x}$ ，且f(x)和g(x)满足P(1)性质，求实数a的取值范围；

(3) (8分)若y = f(x)的最小正周期为4，且g(−1) = f(−1)，g(1) = f(1).当 $x \in [-1,3]\mathbb{H}$ 时，y = f(x)的驻点与其两侧区间的部分数据如下表所示：

x	-1	$(-1,1)$	1	$(1,3)$	3
$f'(x)$	0	$+$	0	$-$	0
$f(x)$	极小值-1		极大值1		极小值-1

已知f(x)和g(x)满足Q(k)性质，请写 $\mathbb{H}f(x)=g(x)$ 的充要条件，并说明理由.

作答区

崇明 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

定义：若曲线 C_1 和曲线 C_2 有公共点P，且曲线 C_1 在点P处的切线与曲线 C_2 在点P处的切线重合，则 称 C_1 与 C_2 在点P处“一线切”.

⑴ (4分)已知圆 $(x-a)^2+y^2=r^2(r>0)$ 与曲线 $y=x^2$ 在点(1,1)处“一线切”，求实数a的值；

⑵ (6分)设 $f(x)=x^2+2x+a, g(x)=\ln(x+1)$ ，若曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=g(x)$ 在点P处“一线切”，求实数a的值；

⑶ (8分)定义在R上的函数 $y=f(x)$ 的图象为连续曲线，函数 $y=f(x)$ 的导函数为 $y=f'(x)$ ，对任意的 $x\in\mathbf{R}$ ，都有 $\begin{cases}|f'(x)|\geq|f(x)|\\|f(x)|<\sqrt{2}\end{cases}$ 成立.是否存在点P使得曲线 $y=f(x)\sin x$ 和曲线 $y=1$ 在点P处“一线切”？若存在，请求出点P的坐标，若不存在，请说明理由.

作答区

松江 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

定义在D上的函数 $\cdot y=f\left(x\right)$ ，若对任意不同的两点 $A\left(x_1,f\left(x_1\right)\right),B\left(x_2,f\left(x_2\right)\right)\left(x_1<x_2\right)$ ，都存在 $\boldsymbol{x}_0\in\left(x_1,x_2\right)$ ，使得函数 $y=f\left(x\right)$ 在x 处的切线l与直线AB平行，则称函数 $\cdot y=f\left(x\right)$ 在D上处处相依，其中l称为直线AB的相依切线， $\left(x_1,x_2\right)$ 为函数 $(y=f(x)$ 在x 的相依区间．已知

$$f(x)=-(a+1)x^2+ax.$$

⑴ (4分)当a = 2时，函数 $F\left(x\right)=x^3+f\left(x\right)$ 在R上处处相依，证明：导函数 $[y=F'\left(x\right)$ 在$(0,1)$上有零点；

⑵ (6分)若函数 $\tilde{\tau}\left(x\right)=\ln x+\frac{f(x)}{x^2}$ 在 $\left(0,+\infty\right)$ 上处处相依，且对任意实数m、n， $m>n>0$ 都有 $\frac{G(m)-G(n)}{m-n}\leq1$恒成立，求实数a的取值范围

⑶ (8分)当a = 0时， $H\left(x\right)=\frac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{-f(x)}}\left(x>0\right)\left(x_1,x_2\right)$ 为函数 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{H}\left(\boldsymbol{x}\right)[\pm\boldsymbol{x}\ \boldsymbol{x}_0=1$ 的相依区间，证明： $x_1+x_2>2$

作答区

浦东 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

过曲线y = f(x)上一点P作其切线，若恰有两条，则称P为f(x)的“A类点”；过曲线 $y=f(x)$ 外一点 Q作其切线，若恰有三条，则称Q为f(x)的“B类点”；若点R为f(x)的“A类点”或“B类点”，且过R存 在两条相互垂直的切线，则称R为f(x)的“C类点”

(1) (4分)设 $f(x)=\frac{1}{x^2}$ ，判断点P(1,1)是否为f(x)的“A类点”，并说明理由；

(2) (6分)设 $f(x)=x^3-mx$ ，若点Q(2,0)为f(x)的“B类点”，且过点Q的三条切线的切点横坐标可构成等差数列，求实数m的值；

(3) (8分)设 $f(x)=\frac{x+1}{e^x}$ ，证明：y轴上不存在f(x)的“C类点”

作答区

虹口 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

设 $\overline{a\in\mathbf{R},F_a\left(x\right)}=\frac{f(x)-f(a)}{x-a},x\in\left(a-1,a\right)\cup\left(a,a+1\right)$ ．若函数 $y=f\left(x\right)$ 满足 $F_a\left(x\right)>0$ 恒成 立，则称函数y = f (x)具有性质P (a)

⑴ (4分)判断y = sinx是否具有性质P(0)，并说明理由；

⑵ (6分)设 $f\left(x\right)=\mathrm{e}^x-x$ ，若函数 $\cdot y=f\left(x\right)$ 具有性质 $P\left(a\right)$ ，求实数a的取值范围；

⑶ (8分)设函数y = f(x)的定义域为R，且对任意 $\dot{\mathbf{a}}\in\mathbf{R}$ 以及 $t\in\left(0,1\right)$)，都有

$F_a\left(a-t\right)<F_a\left(a+t\right)$ ．若当x < 0时，恒有 $f\left(x\right)<0$ ．求证：函数 $y=f\left(x\right)$ 对任意实数a均具有性质P (a)

作答区

金山 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对于函数 $y=f\left(x\right)$ 图像上不同的三点 $A\left(x_1,y_1\right),B\left(x_2,y_2\right),M\left(x_0,y_0\right)$ （其中 $x_0\in\left(x_1,x_2\right)$）），记点M处的切线为l，若 $l//AB$ ，则称M为函数 $y=f\left(x\right)$ 在区间 $\left(x_1,x_2\right)$ 上的“T点”．特别地，当$x_0=\frac{x_1+x_2}{2}$ ，则称M为函数 $\boldsymbol{\cdot y=f\left(x\right)}$ 在区间 $\left(x_1,x_2\right)$ 上的“和谐T点”

⑴ ⑷分设 $f\left(x\right)=x^2,M\left(x_0,y_0\right)$ 是函数 $\boldsymbol{\cdot y=f\left(x\right)}$ 在区间 $\left(0,n\right)$ 上的“T点”，若 $f'\left(x_0\right)=1$ ，求实数n的值；

⑵ ⑹分设 $f\left(x\right)=a\sin2x+\cos x+x-1$ ，若函数 $\boldsymbol{\cdot y=f\left(x\right)}$ 在区间⑴$0,2\pi$⑵上恰有3个“T点”，求所有满足条件的实数a的值组成的集合；

⑶ ⑻分设 $f\left(x\right)=\ln x+bx^2\left(b\in\mathrm{R}\right)$ ，试探究函数 $y=f\left(x\right)$ ⑴的定义域内是否存在一个包含“和谐T点”的区间 $\rbrack\left(x_1,x_2\right)$ ，若存在，求出该区间 $\mathbb{J}\left(x_1,x_2\right)$ ；若不存在，请说明理由

作答区

函数图像、值域与零点结构

嘉定 · 第21题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设A为非空集合，函数f(x)的定义域为D.若存在 $\boldsymbol{\Phi}_{\boldsymbol{x}_0}\in\mathbf{D}$ 使得对任意的x ∈ D均有 $f\left(x\right)-f\left(x_0\right)\in\mathbf{A}$ ，则称f(x_0)为函数f(x)的一个A值，x_0为相应的A值点.

(1) (4分)若 $A=[-2,0],f(x)=\sin x$.证明： $x_0=2k\pi+\frac{1}{2}\pi,k\in\mathbf{Z}$ 是函数f(x)的一个A值点，并写出相应的A值；

(2) (6分)若 $A=[0,+\infty),f(x)=-x,g(x)=x^2+x+1$.分别判断函数 $\boldsymbol{\nabla}f\left(x\right),g\left(x\right)$ 是否存在A值?

若存在，求出相应的A值点；若不存在，说明理由；

(3) (8分)若 $A=\left(-\infty,0\right]$ ，且函数 $f\left(x\right)=\ln x+ax^2\left(a\in\mathbf{R}\right)$ 存在A值，求函数f(x)的A值，并指出相应的A值点.

作答区

徐汇 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知定义域为D的函数 $\boldsymbol{y=f(x)}$，其导函数为 $Iy=f'(x)$ ，若点(x_0,y_0)在导函数 $y=f'(x)$ 图象上，且满足 $f'(x_0)\cdot f'(y_0)\geq 0$，则称 $\{x_0$ 为函数 $\boldsymbol{\cdot y=f(x)}$ 的一个“T类数”，函数 $y=f(x)$ 的所有“T类数”构成的集合称为“T类集”.

⑴ (4分)若 $\vdots f(x)=\sin x$，分别判断 $\frac{\pi}{2}$ 和 $\frac{3\pi}{4}$ 是否为函数 $\boldsymbol{\dot{y}=f(x)}$ℍ··$\boldsymbol{T}$ 类数”，并说明理由；

⑵ (6分)设 $\boldsymbol{\cdot y=f'(x)}$ 的图象在R上连续不断，集合 $M=\{x\mid f'(x)=0\}\}$.记函数 $\boldsymbol{\cdot y=f(x)}$ 的“T类集”为集合S，若S ⊂ R，求证：$M\neq\emptyset$;

⑶ (8分)已知 $\mid f(x)=-\frac{1}{\omega}\cos(\omega x+\varphi)\,(\omega>0)$，若函数y = f(x)的“T类集”为R时φ的取值构成集 合A，求当 φ ∈ A时ω的最大值

作答区

普陀 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在平面直角坐标系中，将函数 $y=f(x)$ 的图象绕坐标原点 O 逆时针旋转 $\frac{\pi}{4}$ 后，所得曲线仍然是某个函数的图象，则称函数 $y=f(x)$ 为“R函数”。对于命题：

①设 $m\in\mathbf{R}$，若函数 $g(x)=(m-1)x+\frac{1}{x}$ 为“R函数”，则 $m>1$；

②设 $k\in\mathbf{R}$，若函数 $h(x)=\frac{k(x+1)}{e^x}$ 为“R函数”，则满足条件的 k 的整数值至少有4个。

则下列结论中正确的是（　）。

A. ①为真②为真

B. ①为真②为假

C. ①为假②为真

D. ①为假②为假

作答区

浦东 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设函数 $b\cdot by=\ bF\left(\ bx\right)$，$by=\ bG\left(\ bx\right)$ 的定义域均为R，值域分别为A、B，且 $A\cap B=\emptyset$．若集合S满足以下两个条件：（1） $A\cup B\subseteq S;(2)\complement_S(A\cup B)$ 是有限集，则称 $y=F(x)$ 和 $y=G\left(x\right)$ 是S-互补函数给出以下两个命题：①存在函数 $\mathfrak{y}=\mathfrak{f}\left(\mathfrak{x}\right)$，使得 $y=2^{f(x)}$ 和$y=\log_2 f(x)$是[0, 16]-互补函数；②存在函数 $\cdot y=g\left(x\right)$，使得y = sin g (x)和y = tan g (x)是 $[0,+\infty)$ -互补函数．则（ ）

A. ①②都是真命题

B. ①是真命题，②是假命题

C. ①是假命题，②是真命题

D. ①②都是假命题

作答区

闵行 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设函数y = f(x)的定义域为R，集合 $M=\{x|f(x)=a,x\in\mathbf{R}\}$．若M中有且仅有一个元素，则称a为函数 $[y=f\left(x\right)$ 的一个“S值”

⑴ (4分)设 $f\left(x\right)=x^2-2x$，求 $y=f\left(x\right)$ 的S值；

⑵ (6分)设 $\cdot g\left(x\right)=3x^4-(4k+4)x^3+6kx^2+1$，且 $0<k\leq1$，若 $y=g\left(x\right)$ 的函数值中不存在S值，求实数k取值的集合；

⑶ (8分)已知定义域为R的函数 $\{y=h\left(x\right)$ 的图象是一条连续曲线，且函数 $y=h\left(x\right)$ 的所有函数值均为S值，若 $m<n,$，证明： $y=h\left(x\right)\#[m,n]$ 上为严格增函数的一个充要条件是 $\iota\left(m\right)<h\left(n\right)$

作答区

黄浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

函数y = f (x)的定义域为D，在D上仅有一个极值点x_0，方程f (x) = 0在D上仅有两解，分别为x_1 $\cdot\mathbf{\Lambda}^{x_2}$，且 $x_1 < x_0 < x_2$. 若 $\frac{x_1+x_2}{2} > x_0$ ，则称函数y = f(x)在D上的极值点左偏移；若$\frac{x_1+x_2}{2} < x_0$ ，则称函数 $\cdot\boldsymbol{y} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\overleftrightarrow{\pm}\boldsymbol{D}$ 上的极值点右偏移

⑴ (4分)设 $f(x) = x^2 - 1$ ，D = R，判断函数 $\mathfrak{y} = \mathfrak{f}(\mathfrak{x})$ 在D上的极值点是否左偏移或右偏移?

⑵ (6分)设m > 0且$m \neq 1$， $f(x) = x^3 - mx^2 - x + m$ ，D = (0, +∞)，求证：函数y = f (x)在D上的极值点右偏移;

⑶ (8分)设$a \in R$，f (x) = ln x − ax，D = (0, +∞)，求证：当$0 < a < \mathbf{e}^{-1}$ 1时，函数 $\dot{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\hbar\overleftrightarrow{\mathfrak{t}}\boldsymbol{D}$ 上的极值点左偏移

作答区

函数方程与迭代不等式

杨浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $y=f(x)$ 是定义域为[0,1]的函数，实数 $p\in(0,1)$，称函数

$y=(1-p)f(0)+pf(x)-f(px),x\in[0,1]$ 为函数 $\dot{\boldsymbol{y}}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\dot{\mathrm{H}}'\dot{\mathrm{J}}\boldsymbol{p}\vdots$ -生成函数”，记作$y=F_p(x),x\in[0,1]$

⑴ ⑷分若 $\vdots f(x)=\cos 2\pi x$，求函数 $\cdot\boldsymbol{y}=F_{\frac{1}{2}}(x)$ 的值域；

⑵ ⑹分若 $f(x)=ax^2+\ln(1+x)$，函数 $\cdot\boldsymbol{y}=F_{\frac{1}{3}}(x)$ 满足 $F_{\frac{1}{3}}(x)\geq 0$ 对任意的$0\leq x\leq 1$ 恒成立，求实数α的取值范围；

⑶ ⑻分若 $y=f(x)$ 满足：①$f(0)=0$;②$y=f(x)$ 在⑴上存在导函 $\ddot{\Sigma}\nabla y=f'(x)$，且 $y=f'(x)$ 在⑴上是严格增函数；③对于任意 $p\in(0,1),y=f(x)$ 的“p-生成函数 $'y=F_p(x),x\in[0,1]$]的图像是一段连续曲线，求证：函数 $\wp=\frac{f(x)}{x}$ 在⑴上是严格增函数.

作答区

静安 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如果函数 $\boldsymbol{y=f(x)}$ 满足以下两个条件，我们就称函数y = f (x)为U型函数.

①对任意的 $x\in[0,1]$ ，有 $f(x)\geq 1, f(1)=3$;

②对于任意的x, $y\in[0,1]$ ，若 $\boldsymbol{x+y\leq 1}$ ，则 $f(x+y)\geq f(x)+f(y)-1$

⑴ $(4\ 4)y=3^x$ 是U型函数;

⑵ (6分)U型函数y = f (x)在[0, 1]上为增函数;

⑶ (8分)对于U型函数 $y=f(x)$ ，有 $f\left(\frac{1}{3^n}\right)\leq\frac{2}{3^n}+1$ （n为正整数）.

作答区